

ОТЧЁТ ПО ЭТАПУ 7: РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ И ИНТЕГРАЦИЯ

Краткое описание системы

Анонимный видеохостинг для учебных целей. Технологии: C# / Avalonia (клиент), ASP.NET Core (сервер), PostgreSQL (БД). Функции: авторизация без email, загрузка и потоковое воспроизведение видео, комментарии, лайки, плейлисты, автоматический перевод субтитров, модерация, уведомления, сбор статистики, приём добровольных пожертвований (донаты).

Перечень модулей

Модуль	Назначение	Входные данные	Выходные данные
Клиентский UI (Avalonia)	Отображение интерфейса (каталог, плеер, загрузка, профиль)	Действия пользователя	Экранные формы, HTTP-запросы к API
Модуль авторизации	Регистрация, вход (локальный UUID, без email)	Логин, пароль	Токен, роль пользователя
Модуль видео	Загрузка, хранение, потоковое воспроизведение	Видеофайл, метаданные	Ссылка на HLS-поток, статус видео
Модуль комментариев	Добавление, редактирование, удаление комментариев	Текст комментария, ID видео	Список комментариев
Модуль лайков	Постановка лайков/дизлайков	ID видео, тип оценки	Обновлённый счётчик лайков
Модуль плейлистов	Создание, наполнение, удаление плейлистов	Название, список ID видео	Список плейлистов пользователя
Модуль перевода	Автоматический перевод субтитров	Исходный текст субтитров	Переведенный текст
Модуль модерации	Проверка видео, одобрение/отклонение	ID видео, решение, причина	Статус видео, уведомление автору
Модуль уведомлений	Оповещения (статус видео, ответы)	Событие, ID получателя	Сообщение в интерфейсе
Модуль статистики	Сбор просмотров, лайков, комментариев	Действия пользователя	Отчёт для автора
Модуль донатов	Приём добровольных пожертвований	Сумма, способ платежа (анонимно)	Подтверждение, обновлённая статистика донатов
Серверный API (ASP.NET Core)	Обработка запросов клиента, бизнес-логика	HTTP-запросы (JSON)	HTTP-ответы (JSON)
БД (PostgreSQL)	Хранение всех данных	SQL-запросы	Данные

AuthController	Регистрация, аутентификация, выдача JWT	login, password	JWT-токен, роль
VideosController	CRUD видео, HLS-поток, учёт просмотров	метаданные, файл, id видео	список видео, ссылка на поток, обновлённый счётчик
CommentsController	Добавление, редактирование, удаление комментариев	текст, id видео	список комментариев
LikesController	Постановка/снятие лайков	id видео, тип оценки	статус, обновлённый счётчик
PlaylistsController	Создание, наполнение, удаление плейлистов	название, список id видео	плейлист, список видео в плейлисте
ModerationController	Проверка видео, одобрение/отклонение	id видео, статус, причина	обновлённый статус видео, уведомление автору
NotificationsController	Получение уведомлений, отметка прочитанных	id уведомления	список уведомлений
Клиент (Avalonia)	UI, взаимодействие с API, вызов MPV	действия пользователя	отображение данных, запуск MPV

Зависимости между модулями

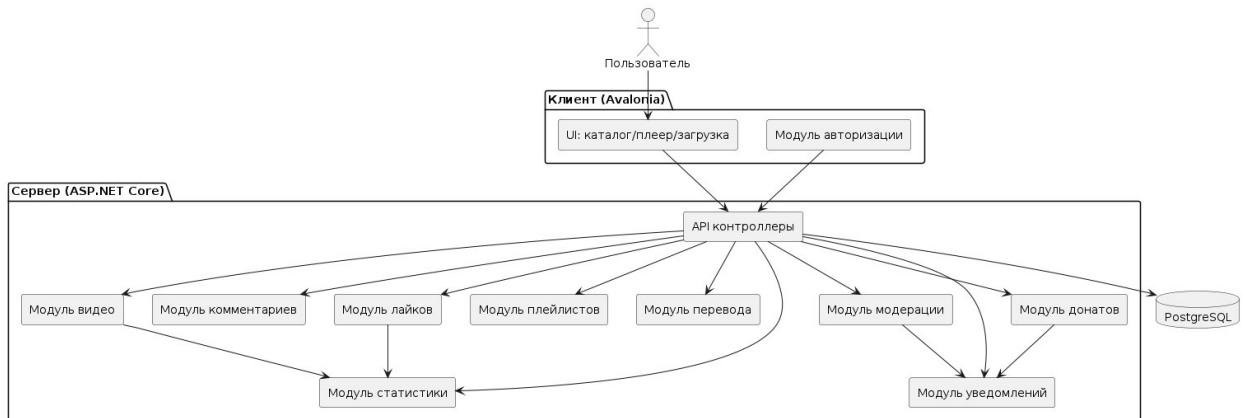


Рисунок 1 - Схема взаимодействия модулей.

Клиент (Avalonia) —> API контроллеры —> БД и модули (видео, комментарии, лайки, плейлисты, перевод, модерация, уведомления, статистика, донаты). Инкрементный подход интеграции (7 инкрементов).

Выбранный подход к интеграции: инкрементный

Обоснование: проект разрабатывается поэтапно. Каждый инкремент добавляет работающую часть, которая сразу тестируется. Это удобно, снижает риск ошибок и позволяет показать прогресс.

Последовательность сборки (инкременты)

1. БД + Серверный API (базовые CRUD для видео)
2. Клиентский UI (авторизация, каталог, плеер)
3. Модуль видео (загрузка, поток)
4. Модули комментариев и лайков
5. Модули плейлистов и донатов
6. Модули перевода и уведомлений
7. Модули модерации и статистики

Каждый инкремент интегрируется в общую систему и тестируется, затем добавляется следующий.

Подтверждение совместной работы модулей

>Клиент (UI) —> API —> БД: получение списка видео.

>Загрузка видео —> сохранение в БД —> отправка на модерацию —> уведомление автору.

>Просмотр видео —> учёт просмотра в статистике.

>Комментарий / лайк —> обновление счётчиков.

>Донат —> запись в БД + уведомление.

Все модули взаимодействуют через API или прямые вызовы, цепочки замкнуты.

Вывод

Модульная структура полностью определена, инкрементный подход обоснован. Система может собираться поэтапно. Материалы готовы к реализации.